

FaceID Lab: Sistema Web de Reconhecimento Facial com Prova de Vida

Mateus Gripp Pereira

Universidade Federal de Santa Catarina – EEL7815

Resumo: Este trabalho apresenta o FaceID Lab, um sistema web para cadastro e identificação facial com prova de vida, desenvolvido com React, Node.js, Prisma, SQLite e `@vladmandic/face-api`. O projeto implementa um fluxo completo de aquisição por webcam, detecção facial, extração de descritores profundos de 128 dimensões e comparação com a base cadastrada. Como mecanismo de segurança, foi adotada prova de vida ativa baseada em movimento lateral da cabeça, além de verificação de consistência de descritores no servidor e bloqueio de cadastros duplicados. Os resultados mostram um sistema funcional, com interface utilizável, cadastro protegido por liveness e identificação acompanhada de comparação visual entre a imagem capturada e a imagem armazenada.

Palavras-chave: reconhecimento facial; prova de vida; visão computacional; aplicação web; processamento digital de imagens.

1. Introdução

O reconhecimento facial é uma aplicação relevante de visão computacional, com uso em controle de acesso, autenticação e registro de presença. Entretanto, sistemas baseados apenas em imagem estática ficam vulneráveis a ataques simples, como fotos em tela ou impressas. Neste contexto, o projeto FaceID Lab foi desenvolvido para demonstrar um pipeline completo de reconhecimento facial aliado a mecanismos de prova de vida e validação de consistência.

2. Metodologia

O sistema foi dividido em frontend e backend. No frontend, desenvolvido em React com TypeScript, a webcam é acessada via navegador para captura dos frames. O backend, implementado em Node.js com Express e Prisma, processa os dados e persiste as informações em SQLite. A extração de características faciais utiliza `@vladmandic/face-api`, gerando descritores de 128 dimensões comparados por distância euclidiana.

Para a prova de vida, foi implementado um desafio ativo de movimento lateral da cabeça, com validação de rotação para esquerda e direita ao longo de múltiplos frames. A captura passou a utilizar recorte focado na região da face detectada, reduzindo o fundo armazenado e melhorando a consistência visual do cadastro. No servidor, os

descritores enviados pelo cliente são reextraídos e comparados com os descritores calculados localmente, reduzindo o risco de adulteração do payload.

3. Resultados

O sistema resultante permite: cadastro de pessoas com imagem facial e documento opcional; identificação facial com prova de vida antes do reconhecimento; bloqueio de cadastros duplicados; e exibição comparativa entre foto capturada e foto cadastrada. Durante a evolução do projeto, foram refinadas a experiência de captura, as mensagens de erro e a validação do enquadramento do rosto. A identificação também passou a exigir validação prévia de liveness, aumentando a aderência do sistema a cenários mais sensíveis.

4. Conclusão

O FaceID Lab demonstrou a viabilidade de integrar reconhecimento facial e prova de vida em uma aplicação web completa, cobrindo desde a captura até a decisão final. O projeto atingiu o objetivo de materializar, em um sistema funcional, conceitos de processamento digital de imagens, detecção facial, extração de descritores e validação de segurança. Como trabalhos futuros, destacam-se a medição formal de FAR/FRR, a integração de um modelo dedicado de anti-spoofing e o refinamento da sequência de prova de vida.